Python工程项目实践说明

能源负荷预测与设备状态监测 | 背景、算法、实现与评估

项目概览

专业领域：自动化、能源数据分析与设备状态监测。两个项目均以Python完成从问题建模到结果评价的实现流程，覆盖数据组织、算法选择、特征工程、模型参数计算和可复现交付。

项目一：园区小时负荷预测，2026.07—2026.09。项目二：旋转设备状态监测与异常识别，2026.08—2026.10。两项工作为并行的独立工程实践，2026.10.08完成统一复现与指标核查。

项目一：业务问题与数据

用电需求通常同时受日内周期、工作日安排和温度影响。项目将需求分析转化为单小时负荷预测：输入日历、温度和历史负荷，输出下一小时的负荷估计，并对照前一天同小时基线评价误差。

数据构建：按日周期、周末效应、温度响应和随机扰动生成基准负荷序列，共180天、4320条记录。字段包括时间戳、温度（℃）、负荷（kW）与周末标志。样本覆盖2026.01.01—2026.06.29，时间戳用于保持连续时序。固定随机种子20261008。

个人承担的工作

定义预测输入输出与指标；组织连续小时记录，构造日历、温度和历史负荷特征；实现标准化及岭回归计算；设计时间顺序评估；导出模型参数、逐条预测、基线结果、误差指标和图形。

特征工程与算法

9个特征包括小时的一阶/二阶正弦与余弦、周末标志、制冷需求max(温度□24,0)、供暖需求max(18□温度,0)、24小时和168小时滞后负荷。温度分段表达负荷对冷暖变化的不同响应。

使用pandas的date_range、shift与DataFrame完成时序对齐和特征构造，使用NumPy完成标准化及矩阵运算。岭回归最小化预测误差平方和与L2正则项之和；正则系数固定为1，截距不惩罚。

评估设计

移除缺少历史窗口的初始记录后保留4152条有效样本。训练段3432条（2026.01.08—2026.05.30），评估段720条（2026.05.31—2026.06.29）。特征均值与标准差只用训练段计算。单小时滚动预测允许使用此前已经观测的负荷；温度作为外生输入。

项目一：关键实现与结果

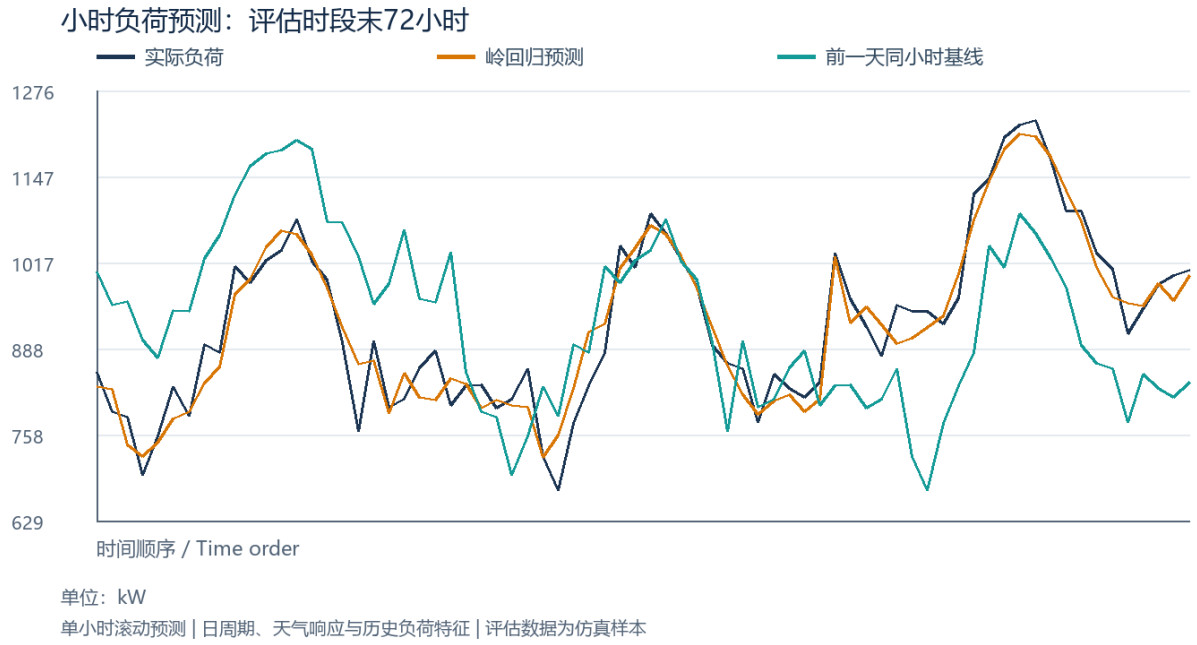
以下片段对应run_cases.py中的load_forecast()。完整代码另含数据构建、周期特征、输入矩阵和结果导出。

```
df["lag_24"] = df.load_kW.shift(24)
df["lag_168"] = df.load_kW.shift(168)
train, test = df.iloc[:-720], df.iloc[-720:]
mean = train[features].mean().to_numpy()
scale = train[features].std(ddof=0).to_numpy()
penalty = np.eye(X_train.shape[1])
penalty[0, 0] = 0
coef = np.linalg.solve(
    X_train.T @ X_train + alpha * penalty,
    X_train.T @ train.load_kW.to_numpy()
)
pred = X_test @ coef
```

固定评估集结果

岭回归：MAE 30.1058 kW，RMSE 37.4005 kW，MAPE 3.0787%。

前一天同小时基线：MAE 79.3247 kW，RMSE 102.4790 kW，MAPE 8.2124%。MAE相对降低62.05%。



结果分析与应用条件

周期及温度特征有助于描述时段和天气变化；仅依赖前一天同小时会在周末切换等情况下产生更大偏差。上述改善针对当前仿真规则，真实应用需以实际电表数据和可获得的天气预报重新评价，并检查节假日变化和采样异常。

当前协议为单小时滚动预测。多步日前预测需要重新定义未来可用特征，不能直接沿用本次误差指标。

项目二：设备状态监测与异常识别

项目目标：识别振动、温度与电流对正常工况的偏离。转速和负载会共同影响传感器读数，直接使用统一固定阈值可能把正常工况变化判为异常；因此先建立工况回归模型，再对残差进行多变量评价。

数据与负责内容

数据构建：3000条10分钟工况记录，包含转速（rpm）、负载比例、振动（mm/s）、温度（℃）和电流（A）。前2000条为正常校准段，后1000条为独立评估段，随机选取120条注入振动、温升或复合偏离。随机种子20261009。

负责内容：定义正常工况与异常注入规则；使用转速和负载回归解释传感器变化；估计残差分布、确定评分和阈值；逐条评价识别结果；检查误报漏报并保存参数和可核查输出。

算法原理与实现

NumPy的linalg.lstsq分别为振动、温度和电流计算最小二乘回归；输入为截距、转速和负载。训练残差均值为mu，残差协方差为covariance，添加1e-6对角项提高数值稳定性。

异常得分score = (r-mu)^T * inverse_covariance * (r-mu)。利用传感器残差之间的相关性评价整体偏离，阈值取正常训练得分的99.5%分位数。测试标签仅用于结果评估，未参与模型或阈值选择。

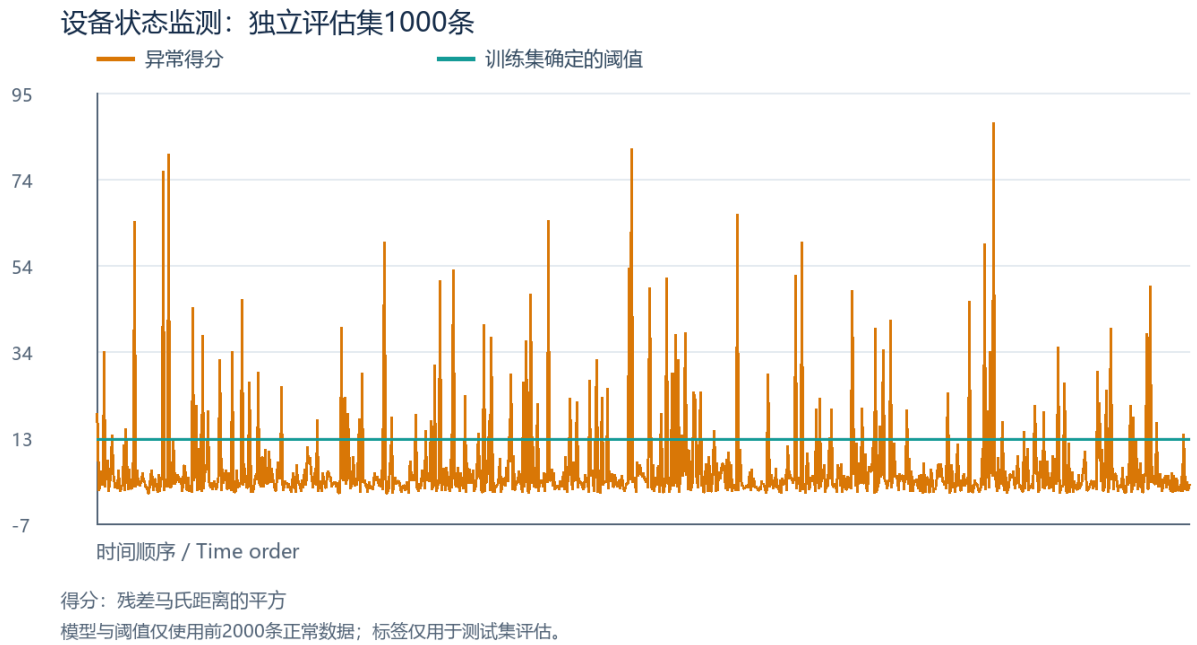
```
coef = np.linalg.lstsq(
    design[:2000], sensors[:2000], rcond=None
)[0]
residual = sensors - design @ coef
mean = residual[:2000].mean(axis=0)
covariance = (
    np.cov(residual[:2000], rowvar=False)
    + np.eye(3) * 1e-6
)
inverse = np.linalg.inv(covariance)
centered = residual - mean
scores = np.einsum(
    "ij,jk,ik->i", centered, inverse, centered
)
threshold = np.quantile(scores[:2000], .995)
prediction = (scores[2000:] > threshold).astype(int)
```

核心实现位于run_cases.py的equipment_anomaly()；pandas用于字段组织与CSV输出，Pillow用于结果图。

项目二：评估结果

独立评估集1000条，其中实际注入异常120条。精确率94.3925%，召回率84.1667%，F1 0.889868。阈值12.704527。

混淆矩阵：TP=101，FP=6，FN=19，TN=874。正常样本误报率0.6818%。101条异常被识别、19条漏检，880条正常样本中误报6条。



结果分析：较弱的偏离可能低于阈值，存在漏检；降低阈值会增加正常样本误报。后续可在验证集比较不同阈值和异常强度。评分用于提示异常，不直接判定故障种类。

成果文件与核查路径

run_cases.py：两个案例的完整数据构建、训练、评分和评估代码。data/load_synthetic.csv与data/equipment_synthetic.csv：原始仿真数据。results/load_predictions.csv：720条逐时实际负荷、模型预测和基线。results/equipment_scores.csv：1000条评分、阈值、标签和判断。

results/metrics.json：完整运行指标；results/load_model.npz与results/equipment_model.npz：模型参数；results/*.png：结果图。

运行环境与复现

Python 3.12.14、NumPy 2.3.5、pandas 3.0.1，图形输出使用Pillow。安装requirements.txt中的依赖，在源码目录执行python run_cases.py，即可重建数据、参数、CSV和指标。

2026.10.08完成复现核查：负荷预测720条与设备评分1000条均可从逐条结果重新计算指标。代码采用固定随机种子，以便比较实现调整前后的结果。